

3.1. Feladat. Számoljuk ki annak a valószínűségét, hogy ...

1. ... két kockával dobva mindkét érték páros.
2. ... két kockával dobva mindkét érték páros, feltéve, hogy összegük legalább tíz.

3.2. Feladat. Háromszor dobunk fel egy szabályos pénzérmét. Jelentse A azt az eseményt, hogy a dobások között fej és írás is előfordul, B pedig azt az eseményt, hogy legfeljebb egy írás fordul elő. Állapítsuk meg, független-e A és B .

3.3. Feladat. Két szabályos kockával dobunk. Tekintsük a következő eseményeket:

$$A = \{\text{a dobott számok összege páros}\},$$
$$B = \{\text{a dobott számok különbségének abszolút értéke legalább három}\}.$$

Független-e A és B ? Számoljuk ki az A valószínűségét feltéve, hogy B bekövetkezik.

3.4. Feladat. Először húzunk egy lapot egy 52 lapos franciakártya-csomagból. Ha ez *pikk*, egyszer, egyébként kétszer dobunk fel egy szabályos dobókockát. Mennyi a valószínűsége, hogy lesz hatos dobás?

3.5. Feladat. Két urna közül az egyikben 5 zöld és 7 kék, a másikban 3 zöld és 8 kék golyó van. Az elsőből átrakunk kettőt a másodikba, majd a másodikból húzunk egyet. Mennyi az esélye, hogy az utoljára húzott golyó kék?

3.6. Feladat. Egy iskola egy évfolyamán három osztály van: az A , a B ill. a C osztályok. Mindhárom osztály egyforma létszámú. Az A osztályban a diákoknak pontosan a negyede tanul németül, míg a B osztályban ez az arány $1/3$. A C osztály diákjainak hányad része tanul németül, ha tudjuk, hogy (egyenletesen) véletlenszerűen választva egy diákot az évfolyamról, a következő események függetlenek:

$$N = \{\text{a választott diák németül tanul}\} \quad \text{ill.} \quad A = \{\text{a választott diák az } A \text{ osztályba jár}\}.$$

3.7. Feladat. Feldobunk egy szabályos kockát, majd egy szabályos érmét annyiszor, amennyit a kocka mutat.

- a) Mennyi a valószínűsége, hogy egyszer sem dobunk fejet?
- b) Feltéve, hogy egyszer sem dobunk fejet, mennyi a valószínűsége, hogy a kockával 6-ost dobtunk?

3.8. Feladat. Feldobunk két szabályos dobókockát és ha k darab hatos az eredmény, akkor k piros és $2 - k$ sárga golyót teszünk egy (kezdetben üres) dobozba. Ezután kétszer húzunk visszatevéssel: mindkét húzásra piros golyót húzunk. Mit tippelnénk k értékére? Mekkora esélyünk van eltalálni?

3.9. Feladat. Egy cégnek két irodája van, az egyik Prágában, a másik pedig Isztambulban, ahol a cég dolgozóinak fele-fele dolgozik. A prágai irodában dolgozók egyharmadának kedvenc itala a kávé, másik egyharmadának az ásványvíz, harmadik egyharmadának pedig a sör. Az isztambuli irodában dolgozók felének kedvenc itala szintén a kávé, másik felének pedig a tea. (Minden dolgozónak pontosan egy kedvenc itala van, a felsoroltak közül.)

Véletlenszerűen kiválasztjuk a cég egy dolgozóját.

- a) Mennyi a valószínűsége, hogy a dolgozó kedvenc itala a kávé?
- b) Feltéve, hogy a dolgozó kedvenc itala a kávé, mi a valószínűsége, hogy Isztambulban dolgozik?
- c) Feltéve, hogy a dolgozó kedvenc itala nem a kávé, mi a valószínűsége, hogy a sör az?

3.10. Feladat. Adott egy vizsgakérdés, három lehetséges válasszal. Egy hipotetikus hallgató p valószínűséggel tudja a helyes választ, míg ha nem tudja, tippel (egyenlő eséllyel választva a három válasz közül). Feltéve, hogy helyesen válaszolt, mi a valószínűsége, hogy tudta is a választ a hallgató? Mi a helyzet $p = \frac{1}{4}$ esetén?